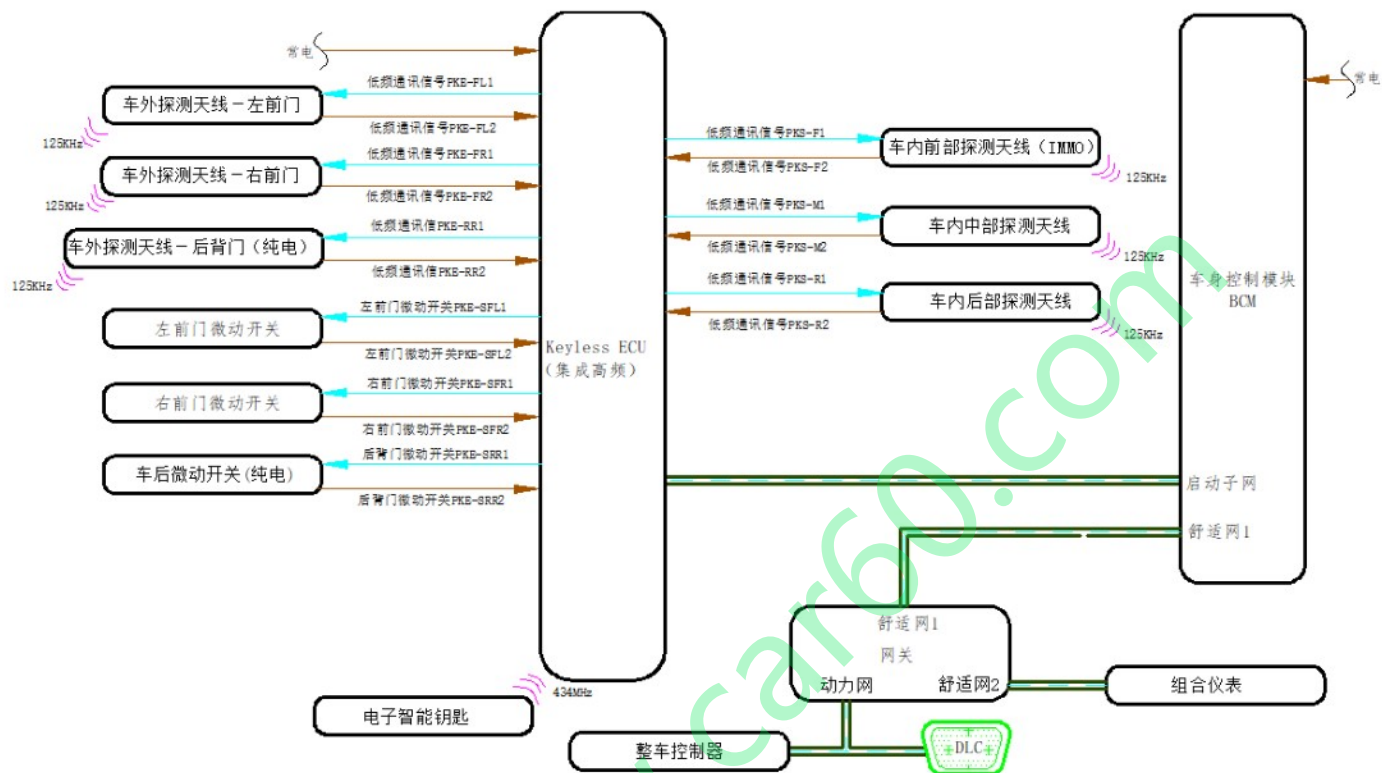


智能钥匙系统

系统框图	1
系统概述	2
诊断流程	3
故障症状表	5
ECU 端子	7
车上检查	9
智能钥匙控制器故障	10
左前门把手探测天线回路故障	10
右前门把手探测天线回路故障	12
行李箱探测天线回路故障	14
左前门把手微动开关常闭故障	16
右前门把手微动开关常闭故障	18
行李箱（后车探测）微动开关故障	20
车内前部探测天线回路故障	22
车内中部探测天线回路故障	24
车内后部探测天线回路故障	26
I-Key ECU 电源电路	29
拆装图	31
启动按钮拆装	31
I-Key ECU 拆装	32
车外探测天线（左前门）拆装	33

汽修帝 www.car60.com

系统框图

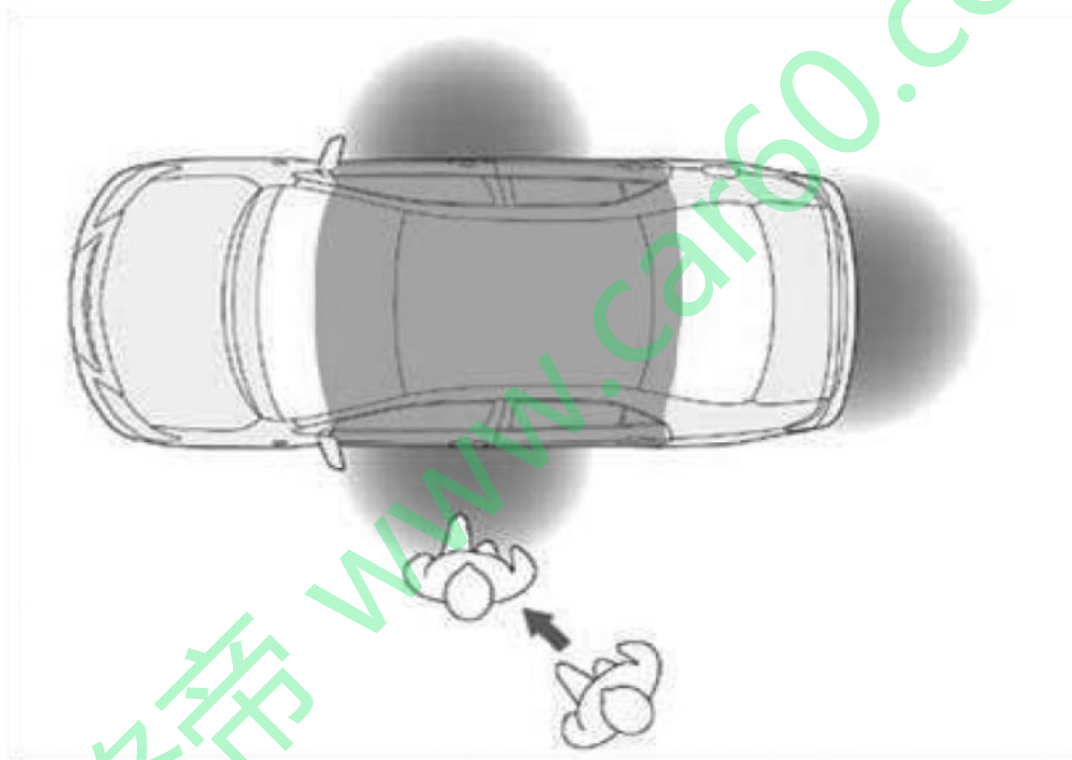


系统概述

本车配备智能钥匙系统，通过该系统驾驶员可通过智能钥匙实现远程解锁车门、上电和启动等操作。

整个系统通过一个智能钥匙系统控制器控制，当智能钥匙系统控制器探测到钥匙在某个探测区域范围内，对钥匙进行探测与验证，并发送运行的信号给相关执行动作的 ECU，完成整个系统工作。

探测系统是由 6 个探测天线总成（车内 3 个，车外 3 个）和 1 个集成在控制器内的高频接收模块组成，探测车内有效范围及车外一定的范围。



注意：

- 不要将钥匙放在高温区域。
- 不要用硬物击打或摔钥匙。
- 将钥匙远离磁场区。
- 当门上锁并进入防盗状态后如果不使用车，将钥匙远离车辆，因为车辆自动寻卡功能通讯会消耗蓄电池的电。
- 以下情况下，电子智能钥匙系统可能失效
- 钥匙蓄电池电量不足。
- 检测系统附近有很强的磁场或电场如 TV 信号塔等。
- 钥匙被金属物体屏蔽。
- 钥匙与手机放在一起。
- 附近另外一辆车同时也在进行电子智能钥匙系统工作。
- 钥匙即使在探测范围内，但不能寻到钥匙时，将钥匙靠近磁卡天线位置。

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压：

11 至 14V

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

5 检查 DTC*

IK

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

7 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 IK-10 页）

下一步

8 调整、维修或更换

下一步

9	确认测试
---	------

下一步

结束

汽修帝 www.car60.com

故障症状表

症状	可疑部位
电子智能钥匙的所有遥控功能不工作（持有合法钥匙，且在遥控区域）	电子智能钥匙
	I-key ECU
	BCM
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作左前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	左前门把手微动开关
	左前门把手探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作右前门微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	右前门把手微动开关
	右前门把手探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
遥控功能正常，但操作车后微动开关无动作（持有合法钥匙，且在探测区域）	车后微动开关
	车后探测天线
	I-key ECU
	线束或连接器
车内探测天线无法识别钥匙（持有合法钥匙，且在探测区域）	车内探测天线（前、中、后）
	I-key ECU
	线束或连接器
无电模式下启动不能正常工作	启动按钮
	智能钥匙
	车内前部多功能天线
	I-key ECU
	线束或连接器

故障码表

DTC	故障描述	故障范围
B229D-16	高频接收器模块供电过低故障	I-key ECU
		线束或连接器
B229D-17	高频接收器模块供电过高故障	I-key ECU
		线束或连接器
B2298-96	读卡器模块内部天线故障	车内多功能（前部）探测天线
B227C13	车内前部探测天线开路故障	车内前部探测天线
		线束或连接器
B227D13	车内中部探测天线开路故障	车内中部探测天线
		线束或连接器
B227E13	车内后部探测天线开路故障	车内后部探测天线
		线束或连接器
B22A713	车外左前探测天线开路故障	车外左前探测天线
		线束或连接器
		I-Key ECU
B22A613	车外右前探测天线开路故障	车外右前探测天线
		线束或连接器
B22A813	车外行李箱探测天线开路故障	车外行李箱探测天线
		线束或连接器
B22A016	低频天线驱动供电过低故障	低频天线
		线束或连接器
B22A017	低频天线驱动供电过高故障	低频天线
		线束或连接器
B22AB00	ECM 不匹配故障	ECM/整车控制器
		未匹配

ECU 端子

1. 检查 I-Key ECU

(a) 从 I-key ECU KG25(A)连接器后端引线。

(b) 测量连接器各端子间电阻或电压。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
KG25(A)-1	G/Y	蓄电池正极	始终	11~14V
KG25(A)-4	G/Gr	车内钥匙探测天线（中部）PKS-M2	——	——
KG25(A)-5	G	车内钥匙探测天线（后部）PKS-R2	——	——
KG25(A)-6	G/W	车外钥匙探测天线（右前门）PKE-FR1	——	——
KG25(A)-9	B	车身地	始终	小于 1Ω
KG25(A)-10	B	车身地	始终	小于 1Ω
KG25(A)-11	W/B	车外钥匙探测天线（左前门）PKE-FL1	——	——
KG25(A)-13	Y	车内钥匙探测天线（前部）PKS-F1	——	——
KG25(A)-14	Gr/L	车内钥匙探测天线（中部）PKS-M1	——	——
KG25(A)-15	W	车内钥匙探测天线（后部）PKS-R1	——	——
KG25(A)-16	W/R	车外钥匙探测天线（左前门）PKE-FL2	——	——
KG25(A)-17	G/B	车外钥匙探测天线（右前门）PKE-FR2		
KG25(A)-18	L	车内钥匙探测天线（前部）PKS-F2		
KG25(A)-19	B/Y	后行李箱车外磁卡探测天线 PKE-RR1		
KG25(A)-20	B/L	后行李箱车外磁卡探测天线 PKE-RR2		

- (c) 从 I-key ECU KG25(B)连接器后端引线。
- (d) 检查连接器各端子间电压或电阻。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
KG25(B)-1	W/L	车门把手开关（左前门）	按下左前门微动开关	小于 1Ω
KG25(B)-2	G/R	车门把手开关（右前门）	按下右前门微动开关	小于 1Ω
KG25(B)-3	B/R	车背门微动开关 PKE-SRR1	按下车后微动开关	小于 1Ω
KG25(B)-6	V	CAN_L 启动子网	始终	约 2.5V
KG25(B)-8	G/W	车门微动开关（左前门） PKE-SFL2	—	—
KG25(B)-9	G/Y	车门微动开关（右前门） PKE-SFR2	—	—
KG25(B)-10	B/W	车背门微动开关 PKE-SRR2	—	—
KG25(B)-12	P	CAN_H 启动子网	始终	约 2.5V

车上检查

1 检查中控门锁

- (a) 用机械钥匙或中控锁开关执行解锁闭锁动作。
- (b) 检查是否正常工作。

异常 → 进入中控门锁系统

正常

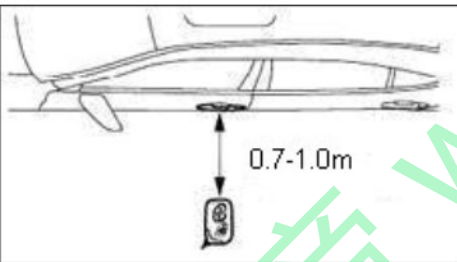
2 检查钥匙

- (a) 用所有电子智能钥匙或滑盖智能钥匙分别操作系统，检查系统是否正常工作。
- 正常：
有一把钥匙能使系统正常工作

正常 → 钥匙损坏

异常

3 检查周围有无磁场干扰



- (a) 将钥匙移近车门外侧探测天线(0.7-1.0m)，注意钥匙的高度与方向，对准探测天线。
- (b) 操作钥匙或微动开关，检查系统工作状态。

测量结果	跳到
正常工作	A
无法正常工作	B

A → 周围有磁场干扰

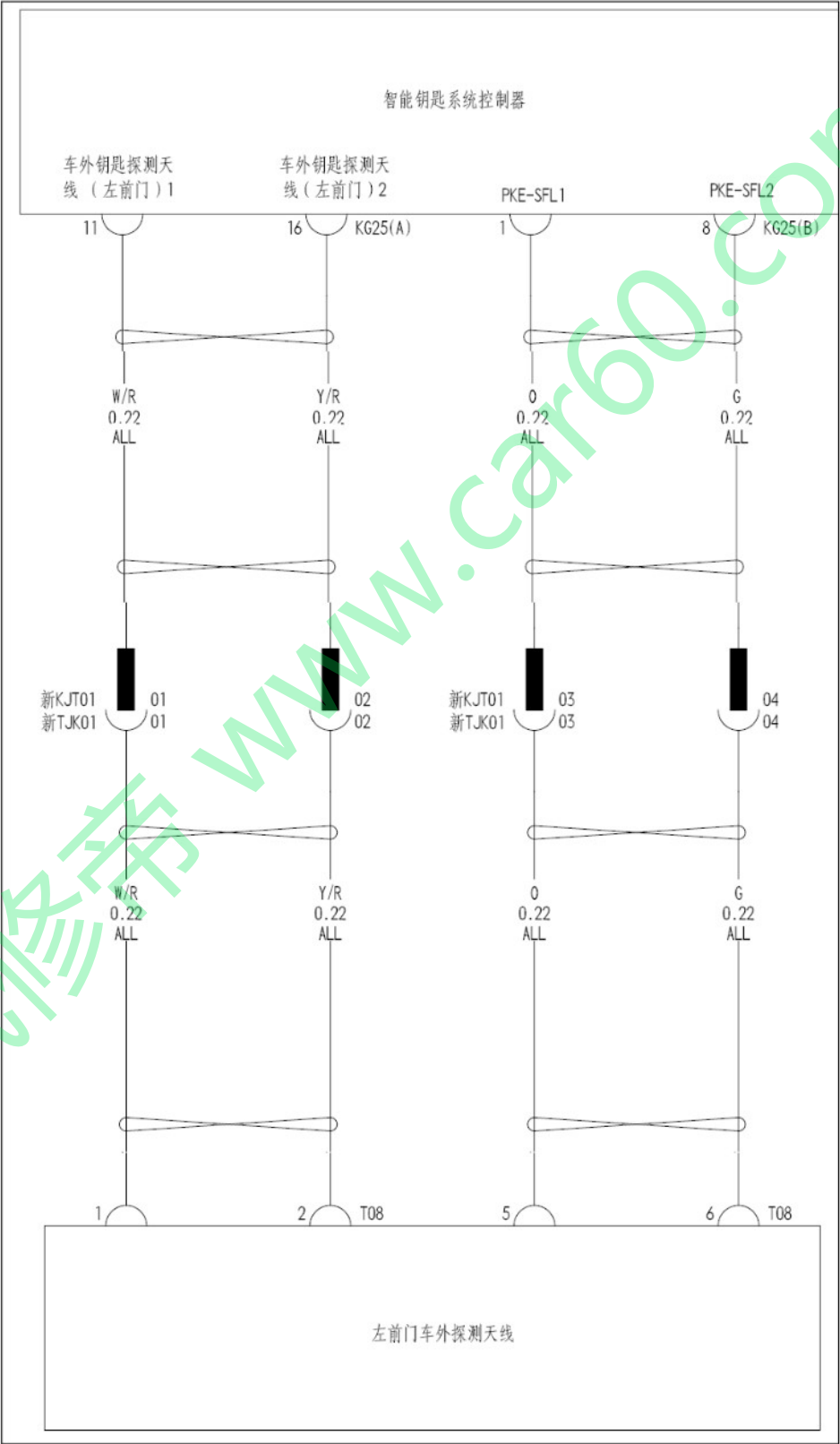
B

4 参考故障症状表诊断故障

智能钥匙控制器故障

1	更换智能钥匙控制器
---	-----------

左前门把手探测天线回路故障
原理图



检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开左前门把手 T08 连接器。
(b) 断开 I-key ECU KG25(A)连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(A)-16-T08-2	W/R	小于 1Ω
KG25(A)-11-T08-1	W/B	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个左前门把手（带探测天线与微动开关）。
(b) 携带钥匙靠近探测天线，按下左前门微动开关。
(c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

异常

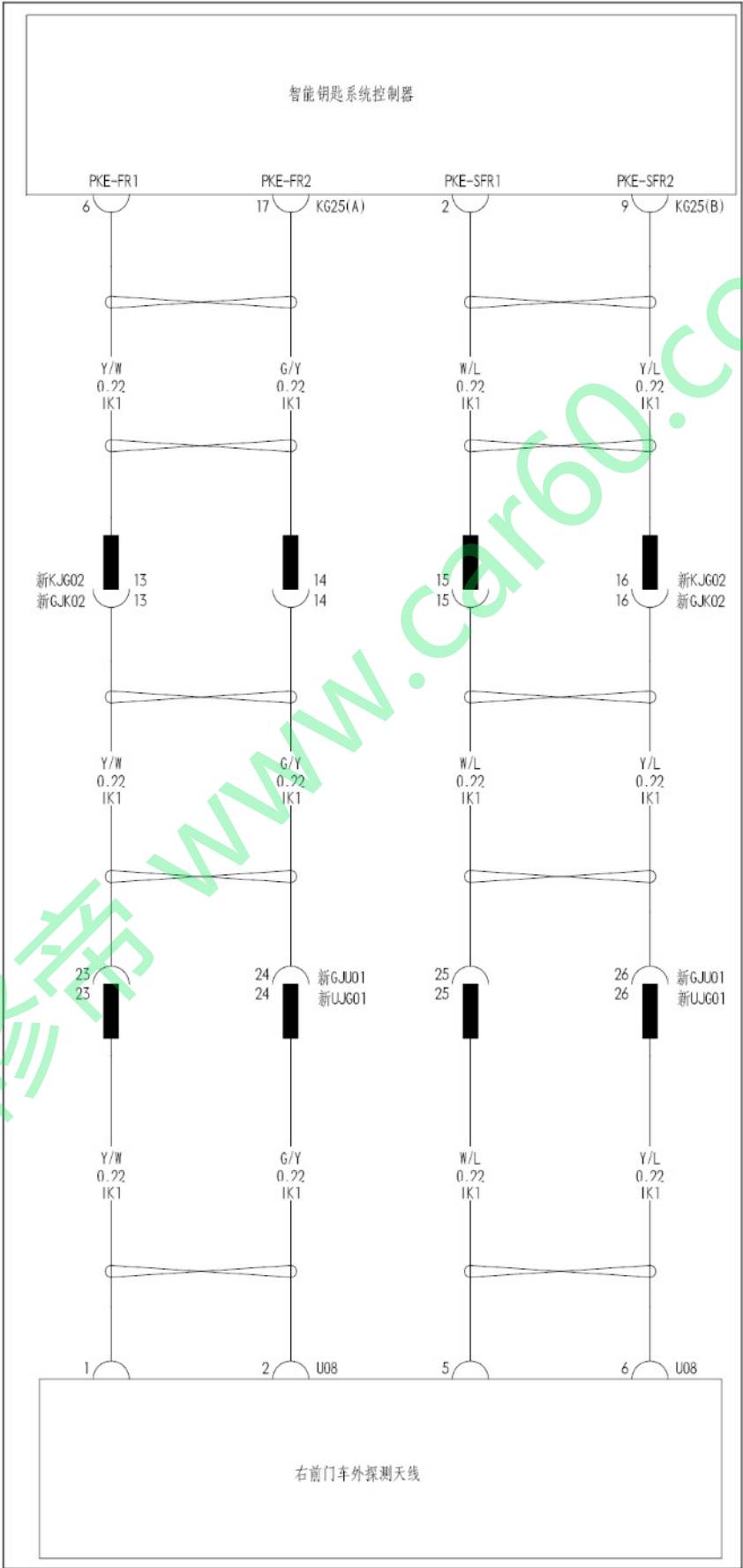
更换 I-Key ECU

正常

3 更换左前门把手（带探测天线与微动开关）

IK

右前门把手探测天线回路故障
原理图



IK

检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开右前门把手 U08 连接器。
(b) 断开 I-key ECU KG25 (A) 连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(A)-6-U08-1	G/W	小于 1Ω
KG25(A)-17-U08-2	L/Y	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个右前门把手（带探测天线与微动开关）。
(b) 携带钥匙靠近探测天线，按下右前门微动开关。
(c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

异常

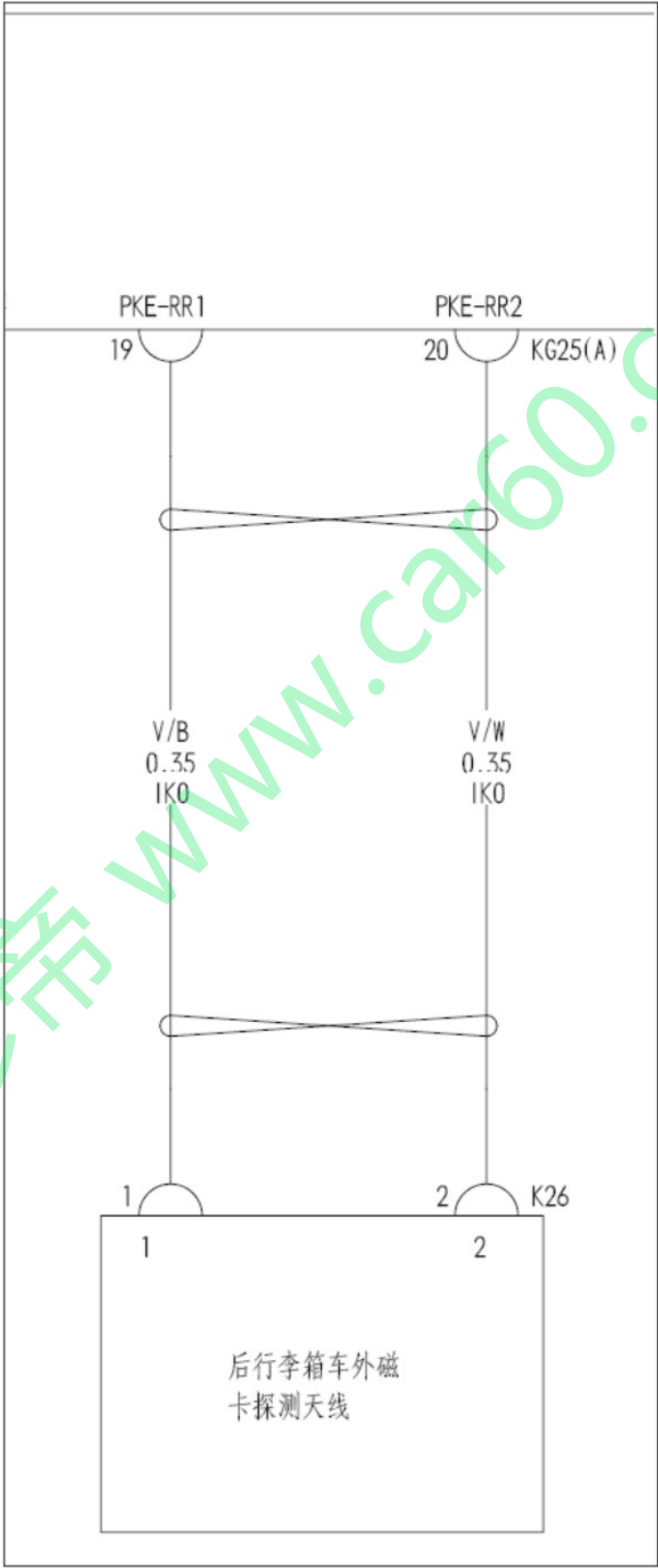
更换 I-Key ECU

正常

3 更换右前门把手（带探测天线与微动开关）

IK

行李箱探测天线回路故障
原理图



IK

检查步骤

1 检查线束

- (d) 断开行李箱 K26 连接器。
(e) 断开 I-key ECU KG25 (A) 连接器。
(f) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(A)-19-K26-1	B/Y	小于 1Ω
KG25(A)-20-K26-2	B/L	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (d) 临时更换一个行李箱天线。
(e) 携带钥匙靠近探测天线，按下行李箱微动开关。
(f) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

异常

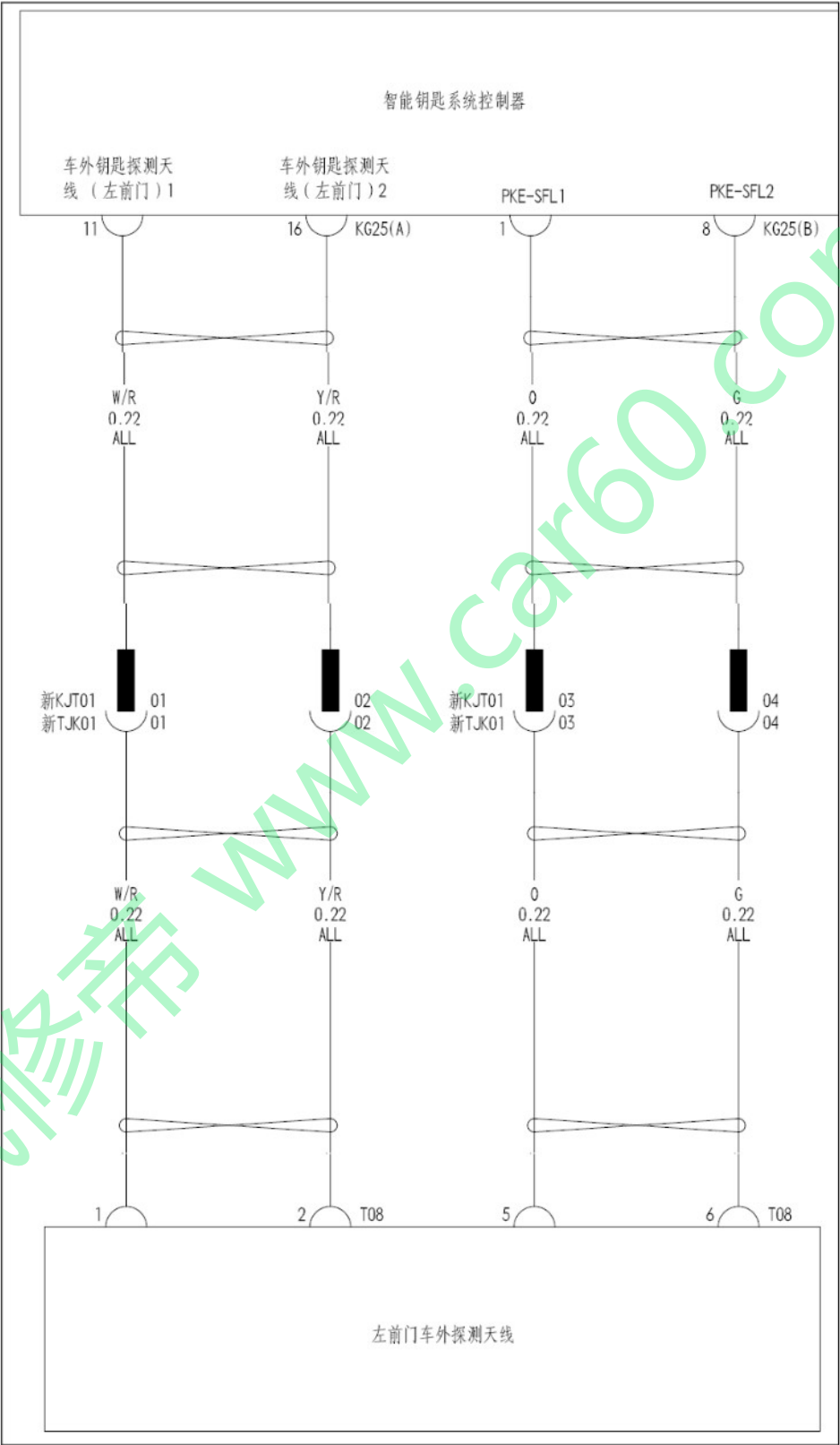
更换 I-Key ECU

正常

3 更换行李箱探测天线（带探测天线与微动开关）

IK

左前门把手微动开关常闭故障
原理图



检查步骤

1 检查左前门微动开关

- (a) 断开左前门把手 T08 连接器。
(b) 检查母端连接器端子间电阻。

端子	条件	正常情况
T08-6-T08-5	按下微动开关	小于 1Ω
T08-5-T08-6	松开微动开关	大于 10KΩ

异常

更换右前门把手（带微动开关）

正常

2 检查线束

- (a) 断开 I-key ECU G25（B）连接器。
(b) 断开左前门把手 T08 连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(B)-1-T08-5	G/Y	小于 1Ω
KG25(B)-8-T08-6	G/R	小于 1Ω

异常

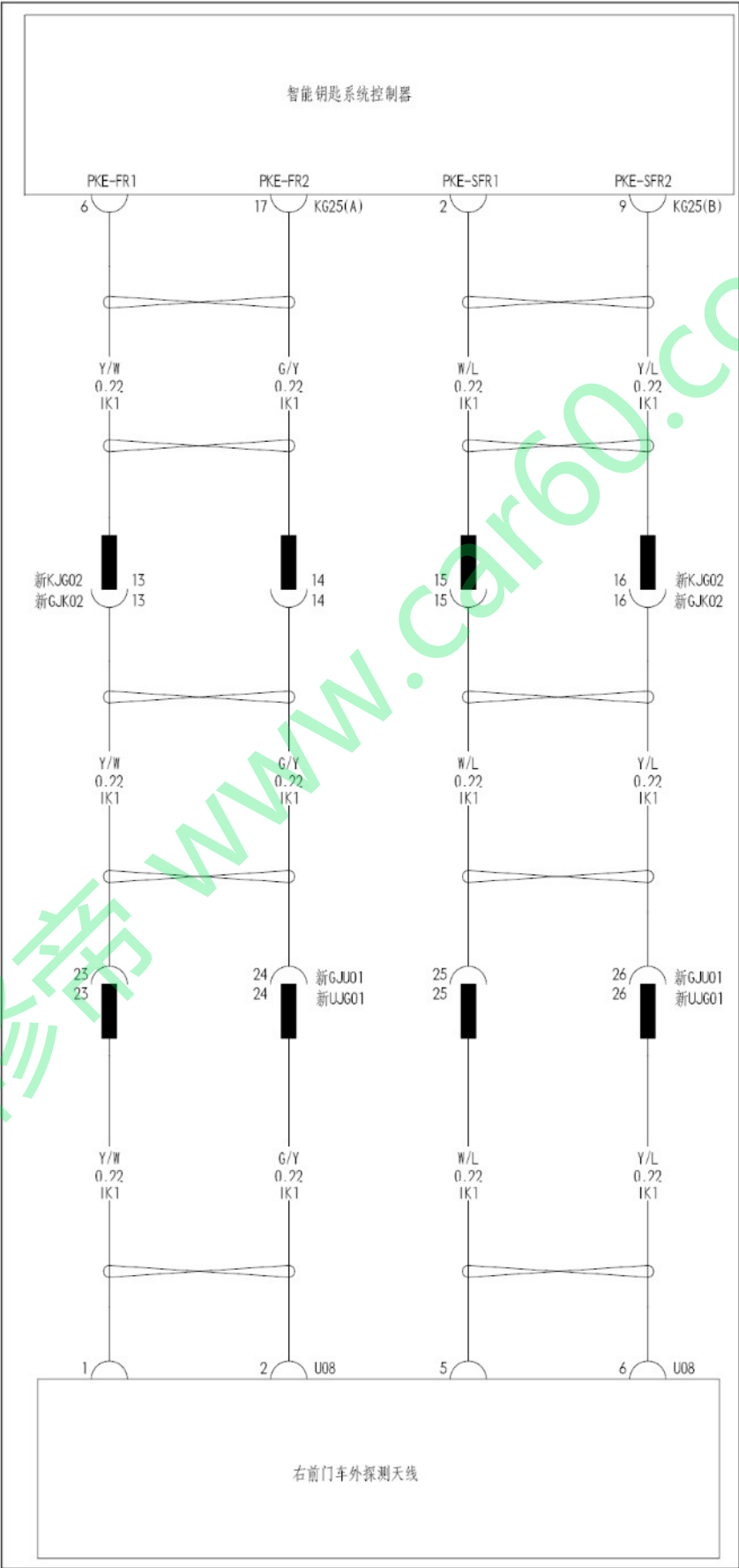
更换线束或连接器

正常

3 更换 I-Key ECU

IK

右前门把手微动开关常闭故障
原理图



IK

检查步骤

1 检查右前门微动开关

(c) 断开右前门把手 U08 连接器。

(d) 检查母端连接器端子间电阻。

端子	条件	正常情况
U08-6-U08-5	按下微动开关	小于 1Ω
U08-5-U08-6	松开微动开关	大于 10KΩ

异常

更换右前门把手（带微动开关）

正常

2 检查线束

(d) 断开 I-key ECU KG25（B）连接器。

(e) 断开右前门把手 U08 连接器。

(f) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(B)-9-U08-5	G/Y	小于 1Ω
KG25(B)-2-U08-6	G/R	小于 1Ω

异常

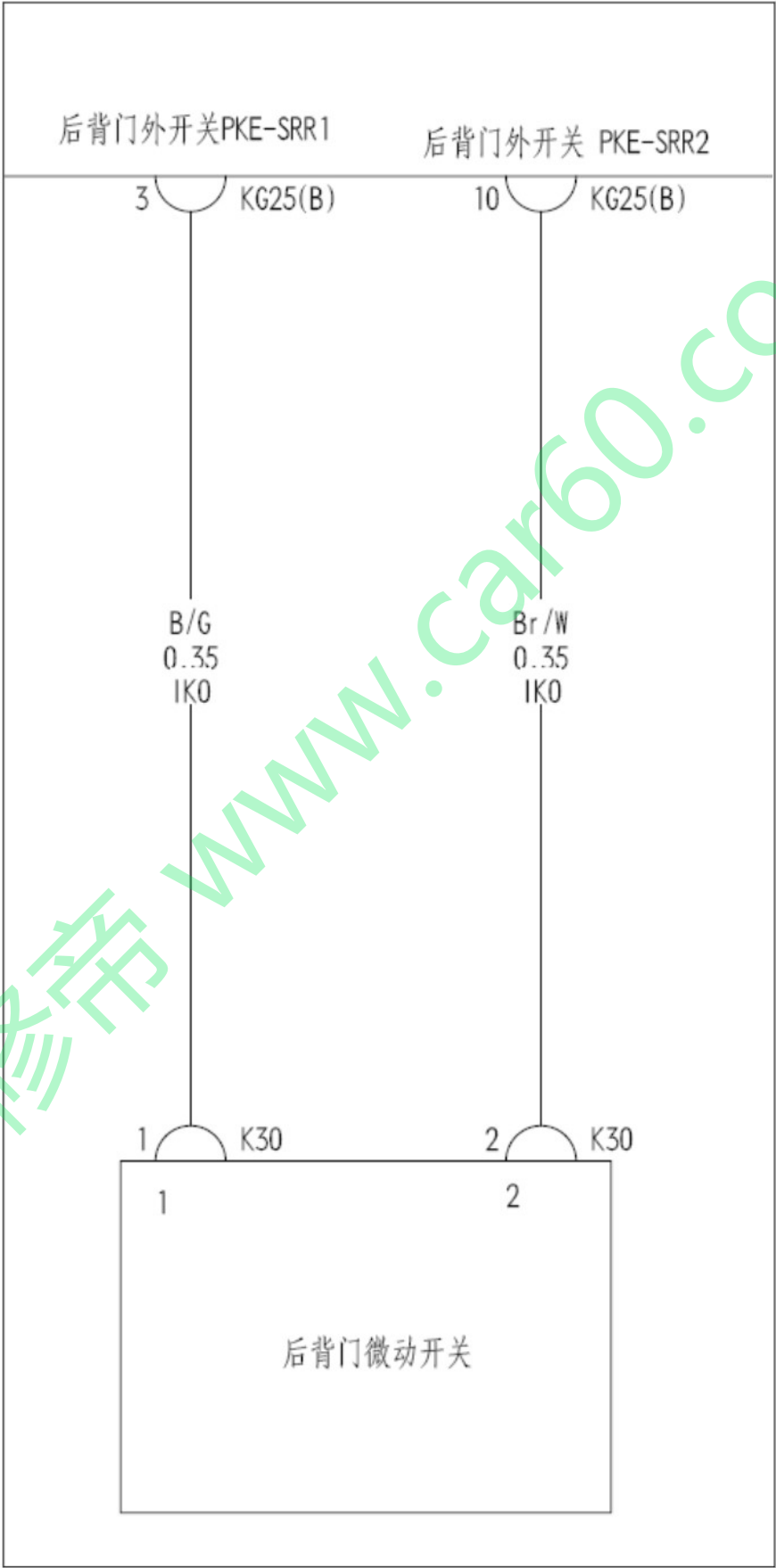
更换线束或连接器

正常

3 更换 I-Key ECU

IK

行李箱（后车探测）微动开关故障
原理图



IK

检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开车后探测天线 K30 连接器。
(b) 断开 I-Key ECU KG25(B)连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(B)-3-K30-1	Br	小于 1Ω
KG25(B)-10-K30-2	Br/W	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车后探测天线
(b) 携带钥匙靠近探测天线，按下车后微动开关。
(c) 检查解/闭锁是否正常。

正常：

解/闭锁正常

异常

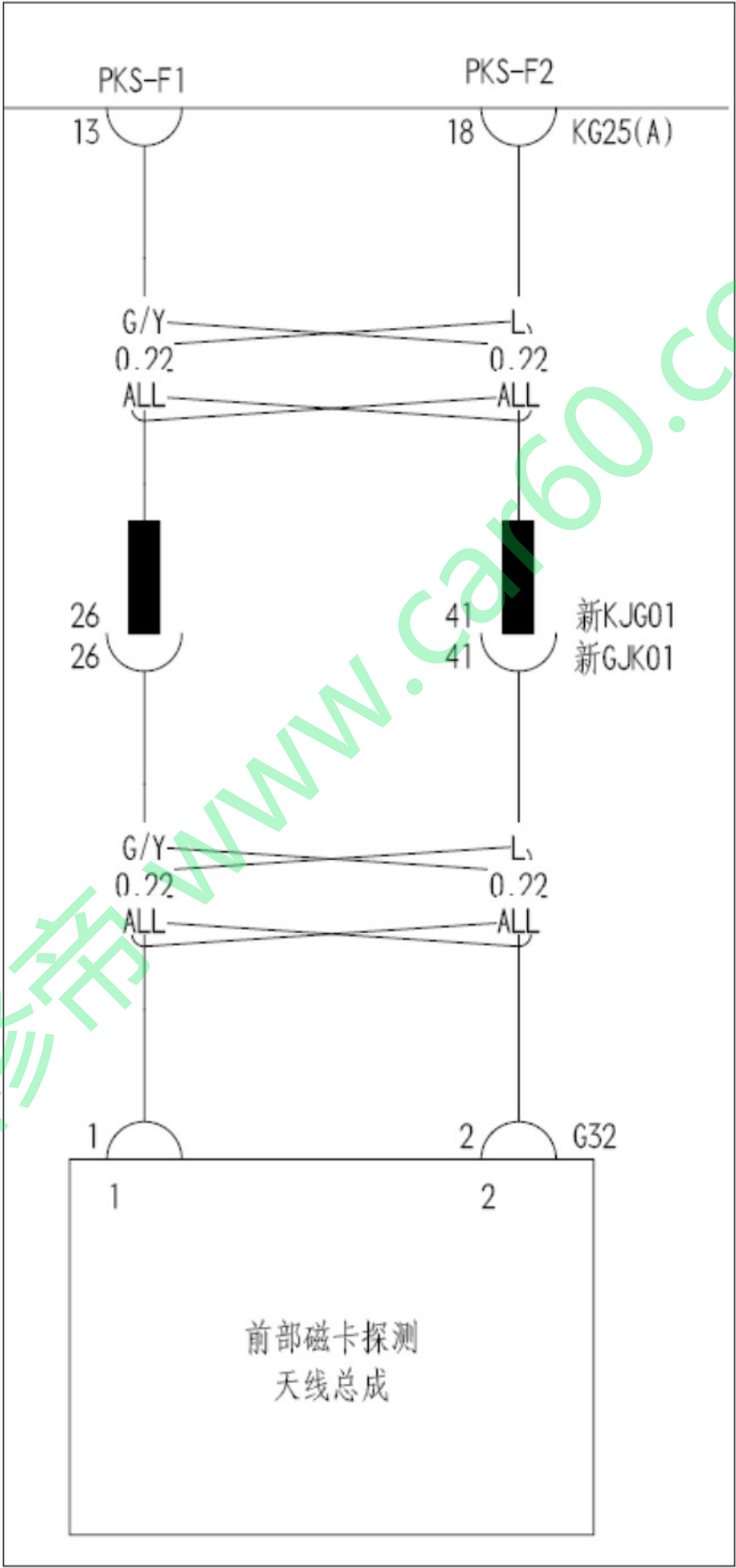
更换 I-Key ECU

正常

3 更换车后探测天线

IK

车内前部探测天线回路故障
原理图



IK

检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开车内前部探测天线 G32 连接器。
(b) 断开 I-key ECU KG25 (A) 连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(A)-13-G32-1	Y	小于 1Ω
KG25(A)-18-G32-2	L	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内前部探测天线
(b) 携带钥匙靠近前部探测天线，执行上电或启动操作。
(c) 检查上电或启动是否正常。

正常：

上电或启动正常

异常

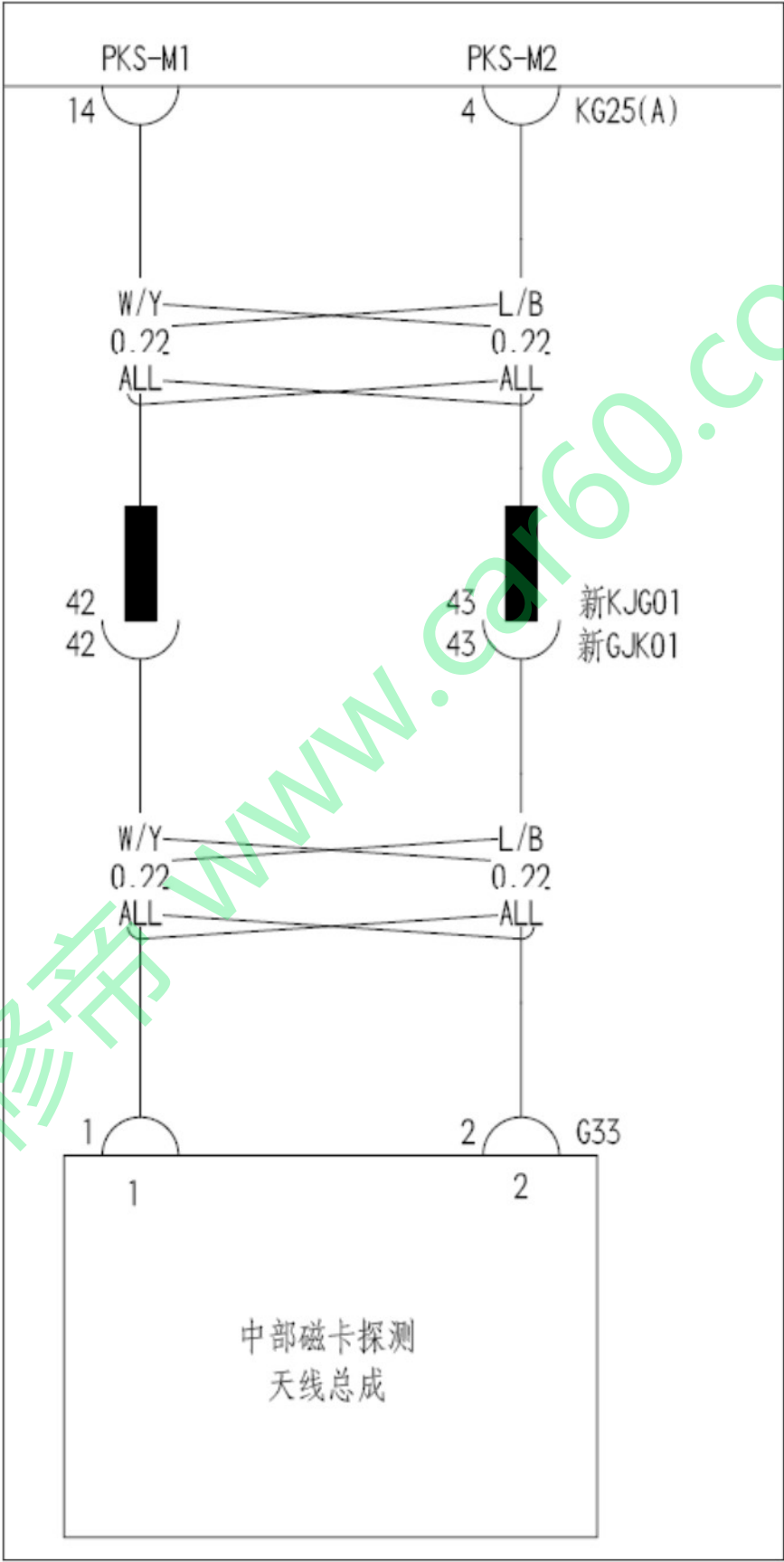
更换 I-Key ECU

正常

3 更换车内前部探测天线

IK

车内中部探测天线回路故障
原理图



IK

检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开车内中部探测天线 G33 连接器。
(b) 断开 I-key ECU KG25(A)连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(A)-14-G33-1	Gr/L	小于 1Ω
KG25(A)-4-G33-2	Gr/G	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内中部探测天线
(b) 携带钥匙靠近中部探测天线，执行上电或启动操作。
(c) 检查上电或启动是否正常。

正常：

上电或启动正常

异常

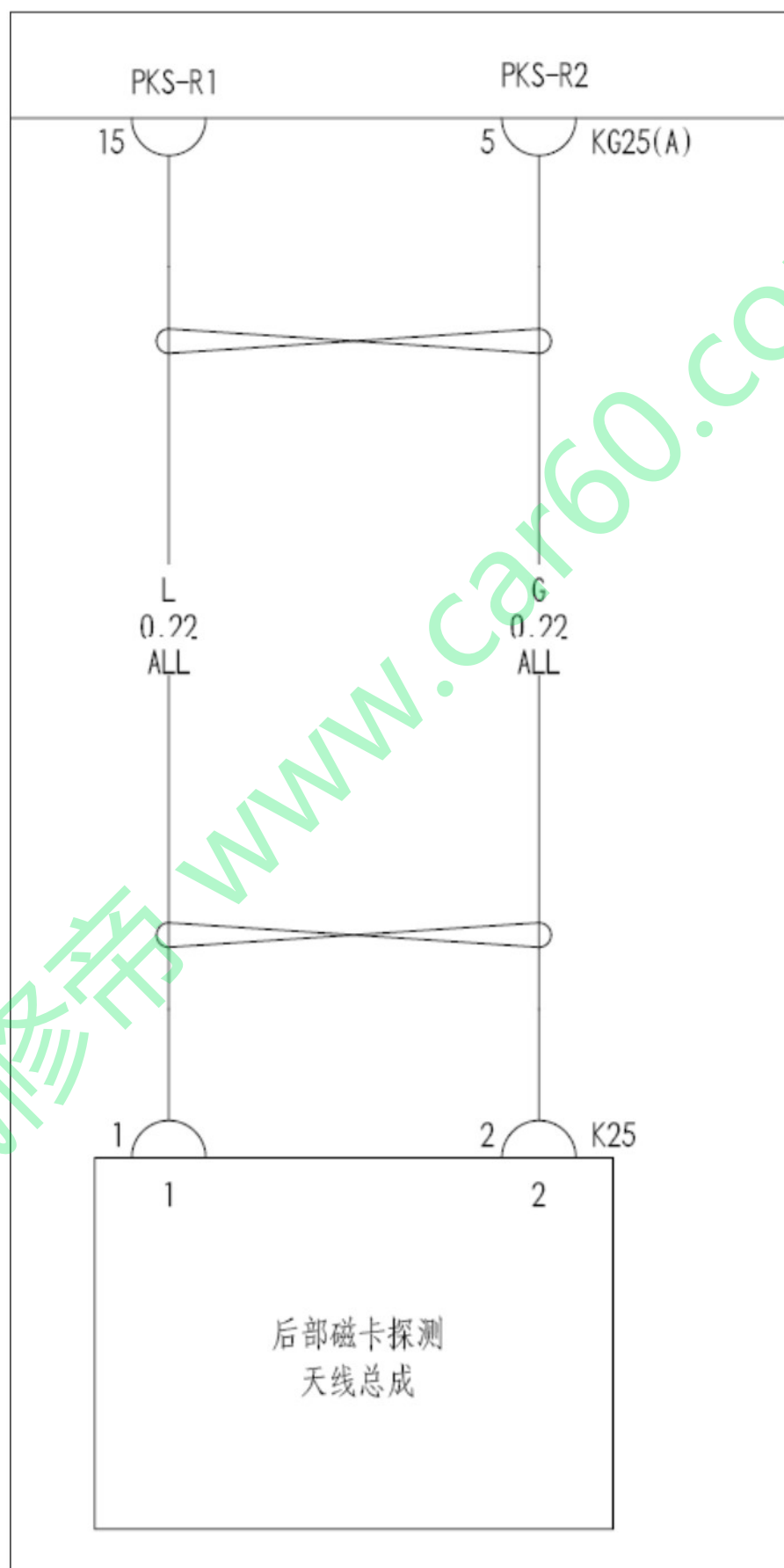
更换 I-Key ECU

正常

3 更换车内中部探测天线

IK

车内后部探测天线回路故障 原理图



检查步骤

1 检查线束

- (a) 断开车内后部探测天线 K25 连接器。
(b) 断开 I-key ECU KG25(A)连接器。
(c) 检查连接器端子间电阻。

端子	线色	正常情况
KG25(A)-15-K25-1	W	小于 1Ω
KG25(A)-5-K25-2	G	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

2 检查探测天线

- (a) 临时更换一个车内后部探测天线
(b) 携带钥匙靠近后部探测天线，执行上电或启动操作。
(c) 检查上电或启动是否正常。

正常：

上电或启动正常

异常

更换 I-Key ECU

正常

3 更换车内后部探测天线

IK

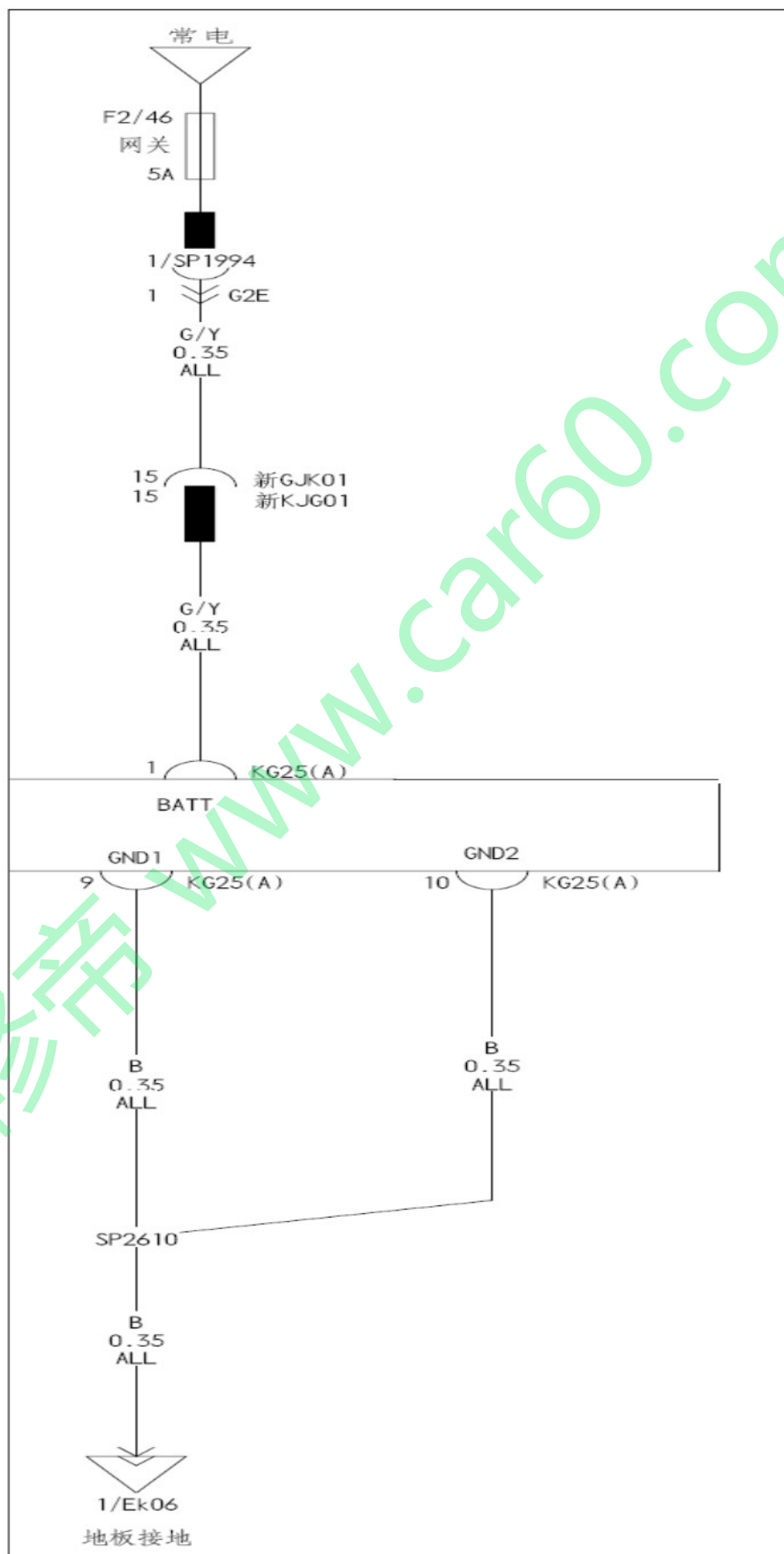
DTC	B227F-00	1 号钥匙故障
-----	----------	---------

1	重新匹配 1 号钥匙
---	------------

DTC	B2280-00	2 号钥匙故障
-----	----------	---------

1	重新匹配 2 号钥匙
---	------------

I-Key ECU 电源电路 电路图



检查步骤

1

检查保险

(a) 用万用表检查 F2/46 保险

正常：
保险导通。

异常

更换保险

正常

2

检查电源

- (a) 断开 I-key ECU KG25(A)连接器。
(b) 测量线束端连接器各端子间电压或电阻。

端子	线色	条件	正常情况
G2E-1	R	始终	11-14V

正常

更换前舱配电箱

异常

3

检查线束

- (a) 断开仪表板配电箱 G2E 连接器，断开 I-key ECU KG25(A)连接器。
(b) 检查线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	条件	正常情况
G2E-1-KG25(A)-1	R	始终	小于 1Ω
KG25(A)-9-车身地	B	始终	小于 1Ω
KG25(A)-10-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

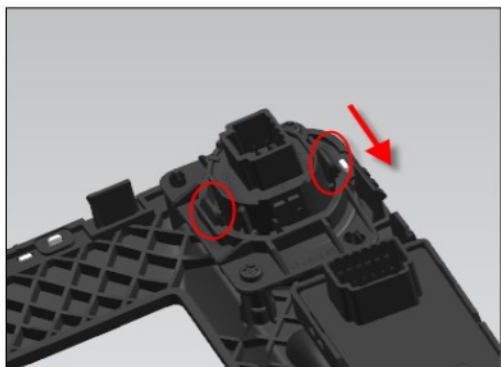
4

电路正常

拆装图

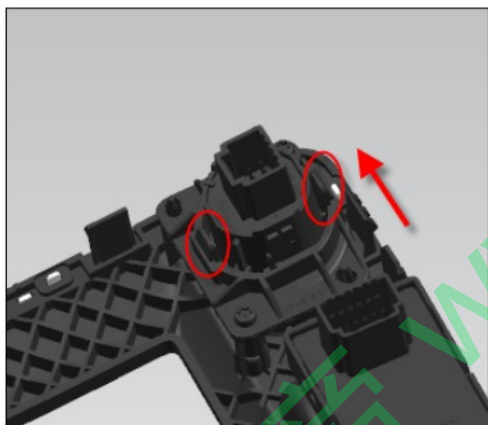
启动按钮拆装

拆卸



1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸仪表板换挡面板总成
3. 拆卸启动按钮
 - (a) 脱开图示的 2 个卡爪。
 - (b) 将启动按钮往外挤出。

安装

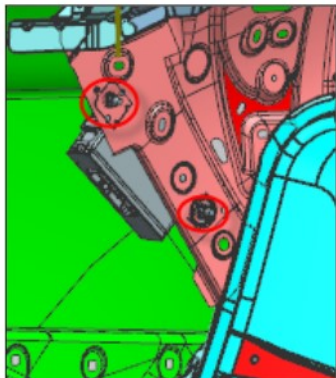


1. 安装启动按钮
 - (a) 将启动按钮直接卡入换挡面板总成。
 - (b) 接上接插件。
2. 安装换挡面板总成
3. 接上蓄电池负极

I-Key ECU 拆装

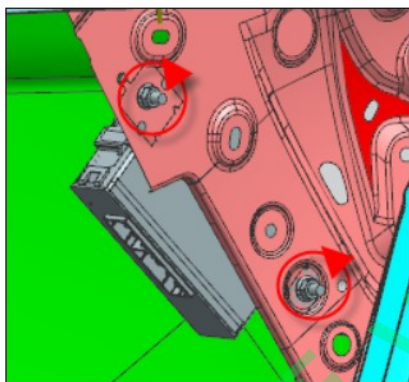
拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸行李箱左护板可看到 I-key ECU 固定在车身钣金上



3. 拆卸 I-Key ECU

- (a) 用 10#套筒拆卸 2 个螺母。
- (b) 断开接插件。
- (c) 取下 I-Key ECU。



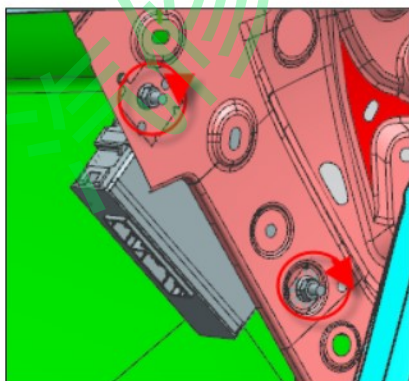
安装

1. 安装 I-Key ECU

- (a) 将 I-Key ECU 装上行李箱左侧板金。
- (b) 安装 2 个螺栓。
- (c) 接上接插件。

2. 安装行李箱左护板

3. 接上蓄电池负极



车外探测天线（左前门）拆装

提示：如果损坏，需更换门外拉手总成

拆卸

1. 拆卸左前门护板总成
2. 拆卸左前门外拉手总成

拆装方法详见“车身及内外饰”部分的第四章。

安装

1. 安装左前门外拉手总成
2. 安装左前门护板总成